

Projekt 1

Julia Holmgren, Filip Axelsson, Mardin Soltanpanah

2022-09-07

Innehåll

Uppgift 1	1
Uppgift 2	4
BONUS - DUS	6
BONUS 1	6
BONUS 2	7
BONUS 3	8

Uppgift 1

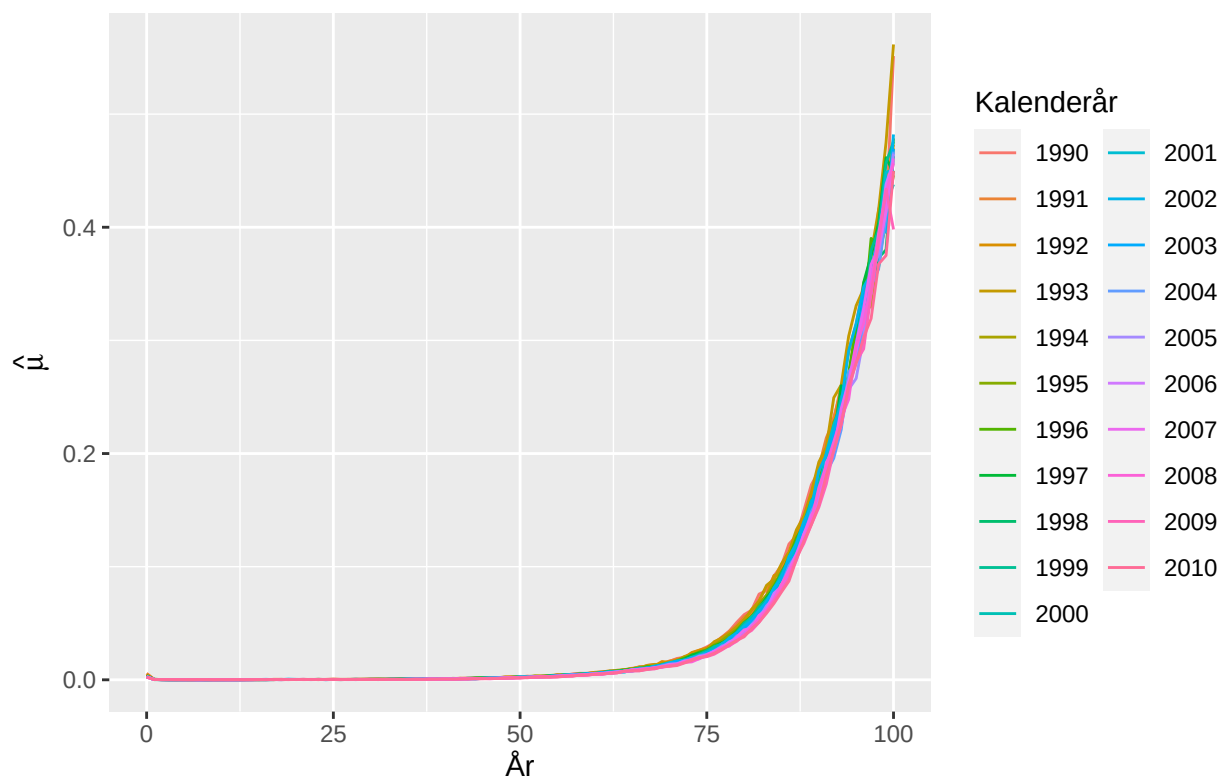
Låt $d(x, x + 1)$ vara antalet observerade dödsfall för x -åringar, och låt $r(x, x + 1)$ motsvara observerade riskexponering, och definiera den råa dödlighetsintensiteten

$$\hat{\mu}(x) := \frac{d(x, x + 1)}{r(x, x + 1)}$$

Vi kan nu introducera kalenderår t , för sedan beräkna motsvarande $\hat{\mu}_t(x)$ som en funktion utav åldern $x = 0, \dots, 100$ för åren $t = 1990, \dots, 2010$.

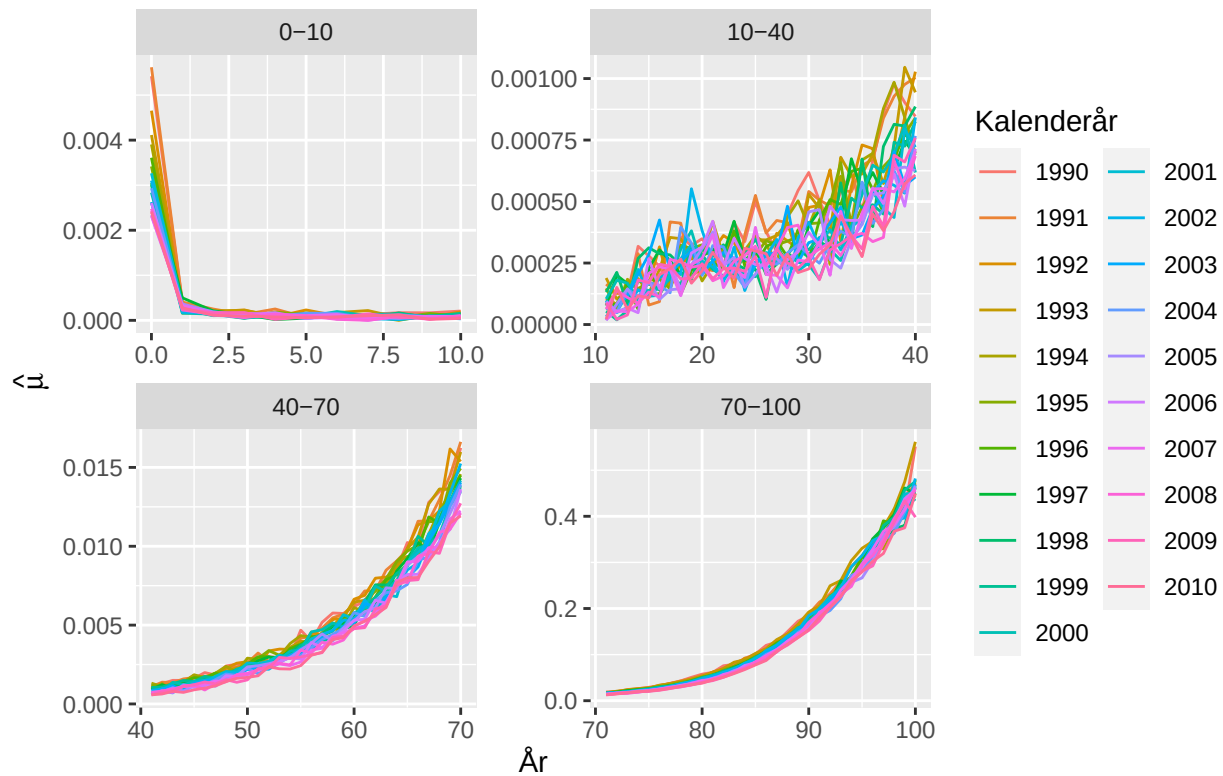
I *Figur 1* visualiserar kalendertidseffekten genom skift av kurvorna och kurvorna visar sambandet mellan ålder och intensitet. Det kan även observeras att dödlighetsintensiteten tenderar att vara lite högre för nyfödda för samtliga kalenderår. Dock ser vi att denna intensitet tenderar att bli lägre desto längre in i framtiden vi kommer. Att vi ser en högre intensitet för nyfödda kan bero på bland annat att nyfödda är känsliga för sjukdomar. Den nedåtgående trenden för intensiteten kan förklaras genom till exempel att vi har blivit bättre med förlossningar, barnsjukdomar och sjukvård i allmänhet.

Figur 1 : $\hat{\mu}(x)$ för respektive kalenderår t

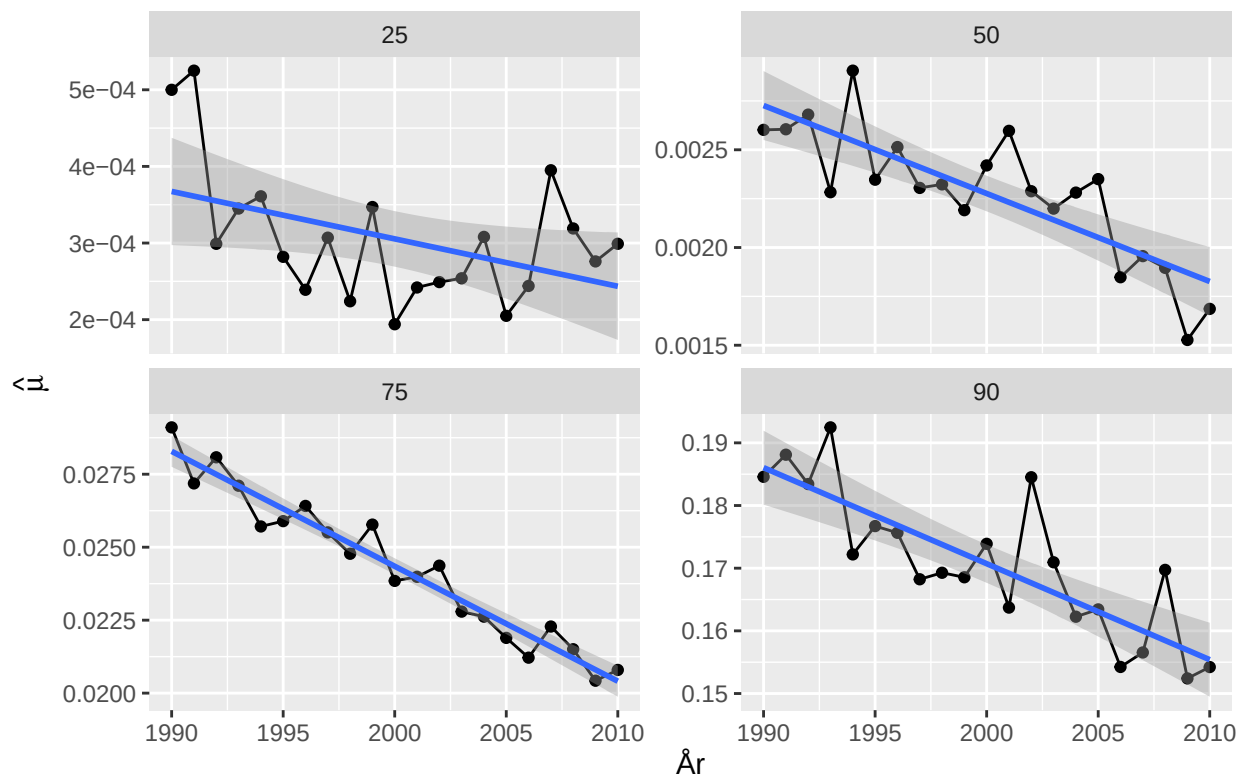


Genom att analysera *Figur 2* ser vi trenden tydligare, och att varje kalenderår, det vill säga mellan 1990 och 2010 har bidragit till en lägre dödlighetsintensitet. Mellan åldrarna 1 och 50 är $\hat{\mu}(t)$ nära noll, vilket vi kan analysera både i *Figur 1* och *Figur 2*. I *Figur 2* kan det observeras att spädbarnsdödligheten har minskat stadigt mellan 1990 och 2010. Vi ser att för samtliga åldrar växer $\hat{\mu}(t)$ exponentiellt. Det visar sig även att dödlighetintensiteten tenderar att skifta nedåt i kalendertid, det vill säga ett skift av årskurvorna. Denna trend kan exempelvis bero på förbättring av sjukvården men även att populationen kan ha blivit mer medveten om sin hälsa och därmed blivit mer hälsosam. Den nedåtgående trenden styrks även av *Figur 3* där vi kan analysera hur dödlighetsintensiteten för konstanta åldrar tenderar att minska genom kalenderåren.

Figur 2 : $\hat{\mu}(x)$ i olika interval för respektive kalenderår t



Figur 3 : Utvecklingen utav $\hat{\mu}(x)$ genom tiden för konstanta åldrar



Uppgift 2

Vi ska nu anpassa Poisson Lee-Carter modell till svensk data för kalenderåren 1990-2010 och för åldrarna 20-90. Detta innebär alltså att följande modell ska anpassas:

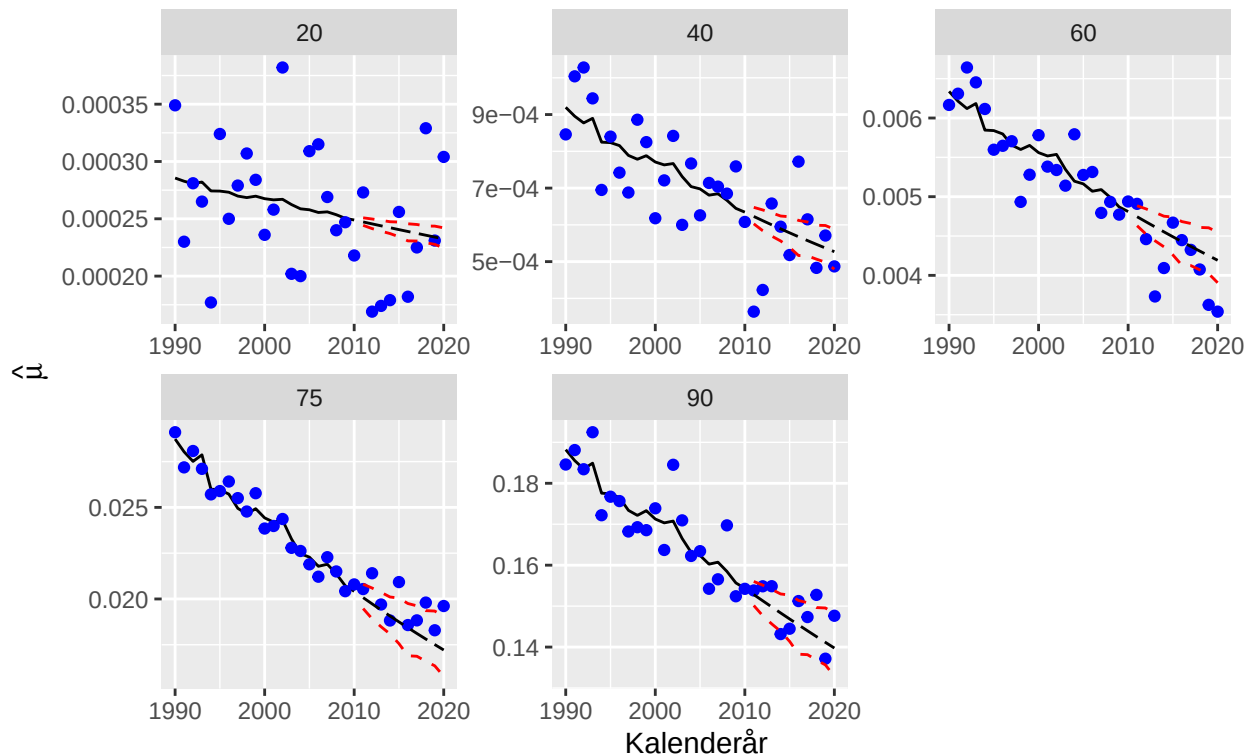
$$D_t(x, x+1) | R_t(x, x+1), \kappa(t) \sim \text{Pois}(\exp\{\alpha(x) + \beta(x)\kappa(t)\}),$$

där vi definierar $\kappa(t)$ som följande:

$$\kappa(t) := \kappa(t-1) + \Theta + \epsilon(t), \quad \epsilon(t) \sim N(0, \sigma^2)$$

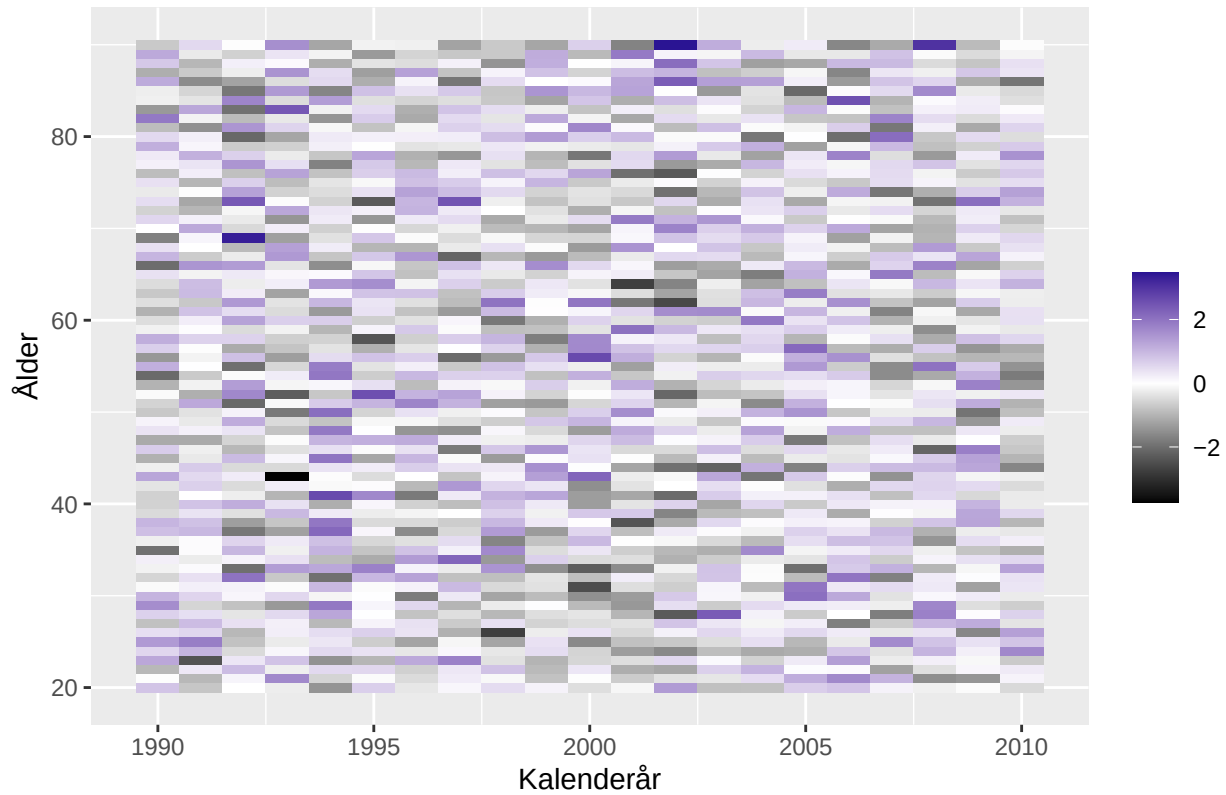
Där vi använder en två-steps estimerings process. Nedanför i *Figur 4* kan vi analysera de råa $\hat{\mu}(x)$ som representeras av de blåa punkterna tillsammans med den anpassade modellen för åren 1990-2010 som representeras utav den heldragna svarta linjen. De streckade svarta linjerna representerar de framtida skattade dödlighetsintensiteterna tillsammans med ett 95%-konfidsintervall som utgörs av de streckade röda linjerna. Vi ser att modellen bäst anpassad för de äldre åldrarna både för den anpassade modellen för åren 1990-2010 men även för de predikterade värdena. Vi ser även att de flesta råa dödlighetsintensiteter även ligger inför konfidsintervallet för de äldre åldrarna medan för de yngre tenderar flera observationer ligga utanför. Det ska dock noteras att den Guassiska standardavvikelsen inte fångar all variation i de predikterade värdena, detta på grund av att det som observeras är ett resultat som fås utav en Poisson-process, betingat på den inre Guassiska $\kappa(t)$ -processen. Skulle vi ha tagit hänsyn till detta så skulle det ha bidragit till ett större konfidsintervall vilket skulle leda till att fler råa dödlighetsintensiteter skulle ligga innanför intervallet för de yngre åldrarna. En anledning till att modellen är bättre anpassad för de kända kalenderåren samt vid prediktion för de äldre åldrarna kan vara på grund av fler observerade dödsfall, i de lägre åldrarna har vi betydligt färre observerade dödsfall vilket gör att vi får en sämre anpassning och prediktion. Det som är gemensamt för alla åldras prediktioner är att vi enbart kommer få en rät linje, detta beror på att vi enbart kollar 10 år in i framtiden. Alla åldrar visar även att prediktionen följer samma nedåtgående trend, vilket även samma för de råa dödlighetsintensiteterna.

Figur 4: Lee-Carter modell med anpassade värden och predikterade värden med ett 95%-konfidsintervall

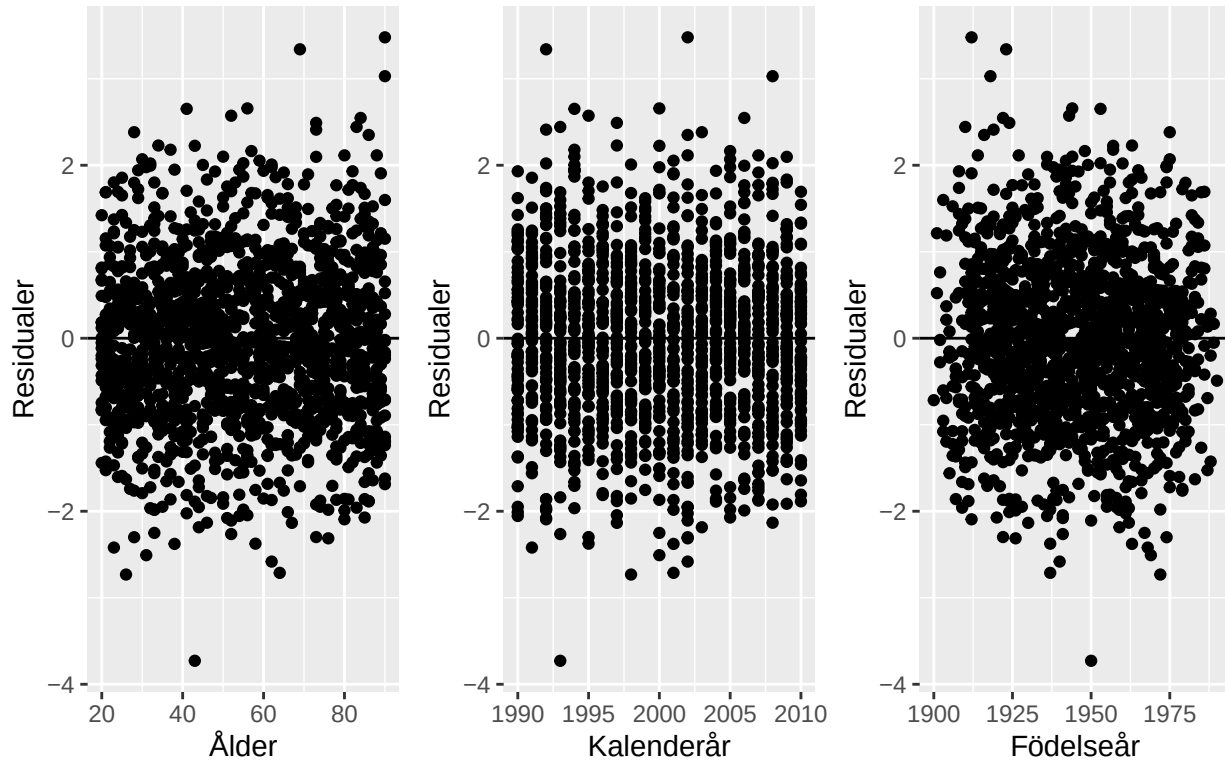


Genom att analysera *Figur 5* nedanför ser vi att residualerna inte följer något diagonalt mönster vilket tyder på att det inte existerar något beroende mellan residualerna. Detta innebär även att modellen indikerar att denna modell har en förmåga att fånga kohorteffeten som har observerats i datamängden. Vi kan även styrka denna slutsats, genom att analysera *Figur 6* som visar i alla tre bilder att residualerna tenderar att vara slumpmässiga, mot ålder, kalenderår samt födelseår.

Figur 5: Heat-map för "deviance" residualerna



Figur 6: Scatter plots för "deviance" residualer

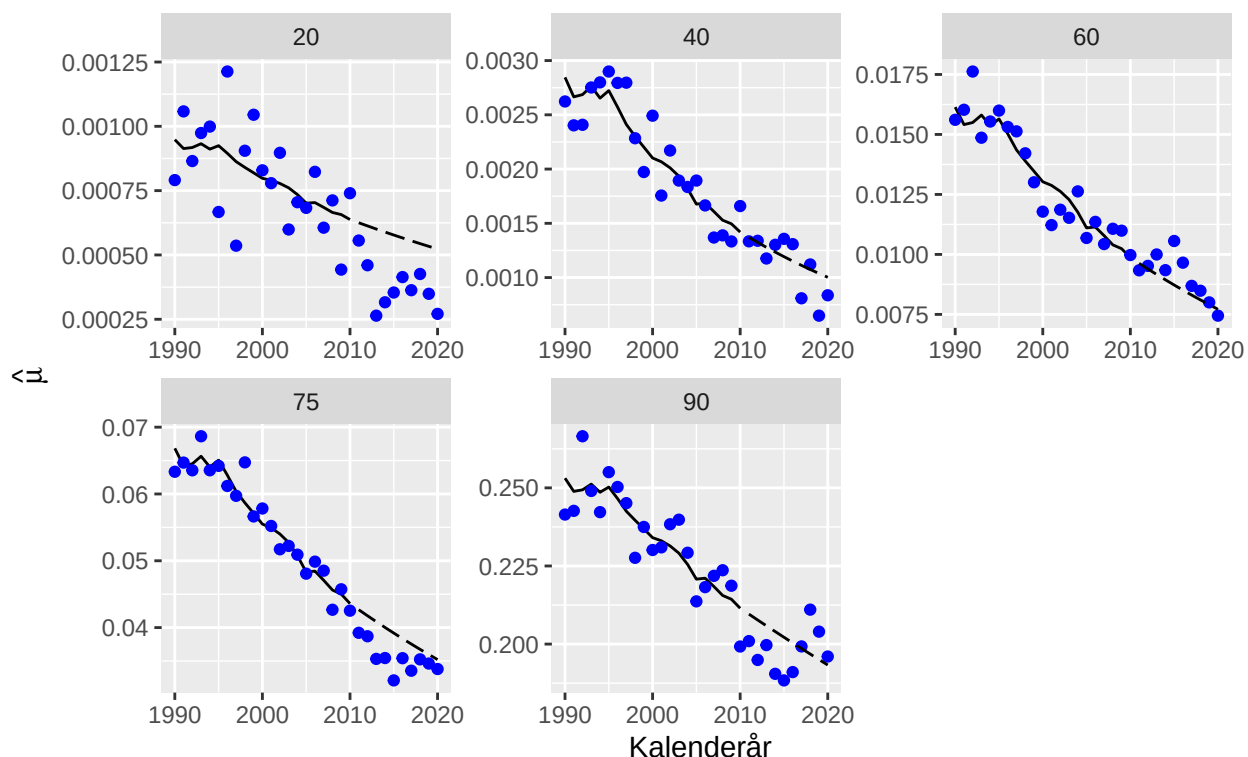


BONUS - DUS

BONUS 1

I denna del ska vi börja med att anpassa en Poisson Lee-Carter modell till den danska manliga populationen för data med kalenderår 1990–2010 samt åldrarna 20–90 år. Därefter ska modellens prediktioner av $\hat{\mu}_t^{L-C,(1)}(x)$ av åldrarna 20, 40, 60, 75 och 90 för kalenderår 1990–2020 jämföras med motsvarande "råa" dödlighetsintensiteter, det vill säga $\hat{\mu}_t(x)$. Nedanför i *Figur 7* kan vi analysera resultat, vi ser att modellen tenderar att ge bra anpassningar och prediktioner för alla åldrar förutom 20-åringar. Detta kan bero på att det är färre dör vi den åldern vilket generar mindre data att använda, det är även en större spridning mellan varje kalenderår vilket bidrar till en osäker prediktion. Det går även att analysera att efter 2010 sker ett hopp i för de råa estimerade värdena, vilket är svårt att prediktera oavsett ens datamängd. Dödlighetsintensiteten har sedan ett kvadratisk beteende, vilket inte har observerat tidigare hos 20-åringar. Överlag så har Lee-Carter modellen bidragit till en bra anpassning till de skattade värdena men även en bra prediktion, om vi bortser från 20-åringar.

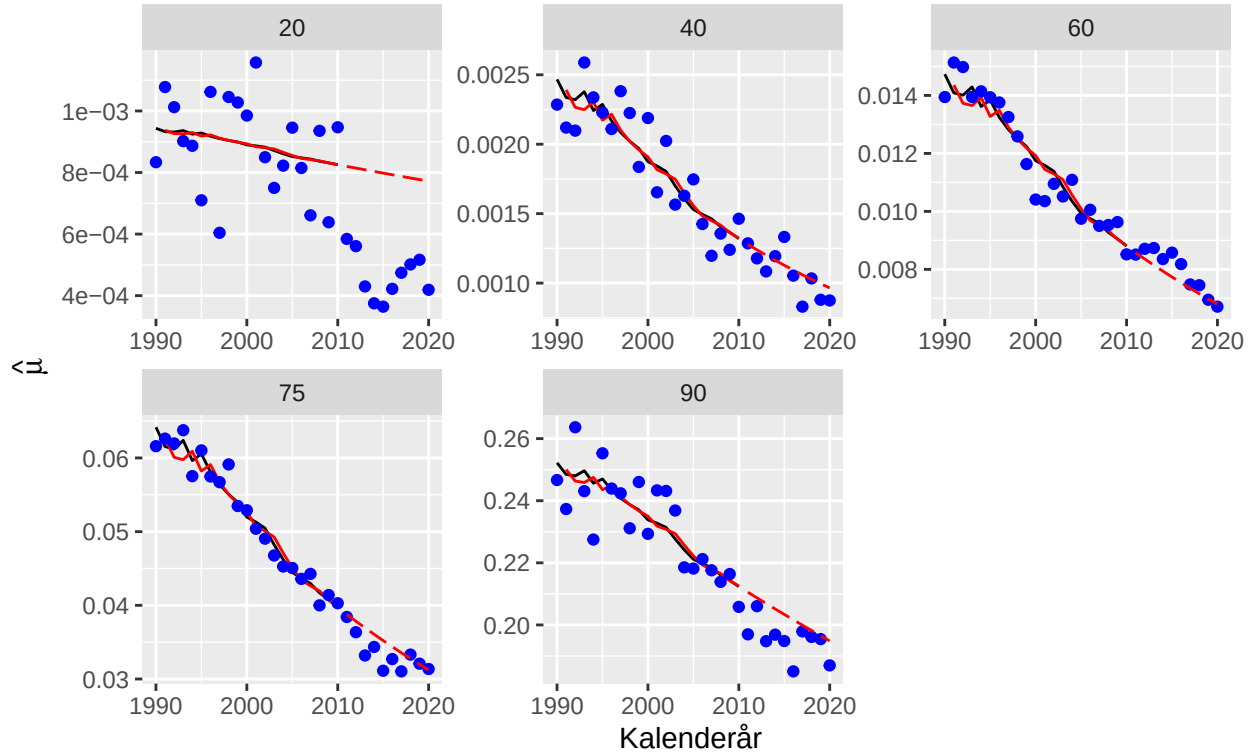
Figur 7: Lee-Carter model med anpassade och predikterade värden för den danska manliga populationen



BONUS 2

Genom att slå ihop data för den danska manliga populationen med den norska manliga populationen, så får vi en större datamängd att arbeta med. Låt oss kalla denna datamängd för den polade populationen. Genom att använda den polade populationen ska vi anpassa en ny Poisson Lee-Carter modell för kalenderåren 1990–2010 för åldrarna 20–90 år. Därefter utvärderas “in-sample performance” för samma kalenderår som angivet tidigare. Notera att vi betecknar prediktionerna för denna modellen som $\hat{\mu}_t^{LC,(0)}(x)$. I *Figur 8* representerar de blåa prickarna de råa dödlighetstentiterna för den polade populationen, den svarta heldragna linjen visar den anpassade Lee-Carter modellen för år 1990 till år 2010. Den heldragna röda linjen visar de predikterade värdena av $\hat{\mu}_t^{LC,(0)}(x)$ som har beräknats med hjälp av två-steps processen. De streckade röda linjerna representerar de framtida predikterade värdena. Genom denna figur ser vi att de estimerade prediktionerna för år 1990 till 2010, följer den anpassade modellens värden relativt nära, med några få avvikelser. Vi ser även här att prediktionen för de framtida värdena hos 20-åringar (de streckade röda linjerna) genererar en dålig skattning, detta kan bero på samma anledningar som nämndes förut. Det går även att diskutera att resultatet för prediktionerna genererar ett dåligt resultat för 20-åringar på grund av vi har få år som observationer, samt för få observationer i kombination med att det svårt att veta om en speciell trend håller i sig även i framtiden. Det enda vi kan göra är att utgå utifrån att de trender vi har observerat nu bör även gälla i framtiden.

Figur 8: Lee–Carter model med anpassade och predikterade värden för den sammansatta datamängden Norge och Danmark



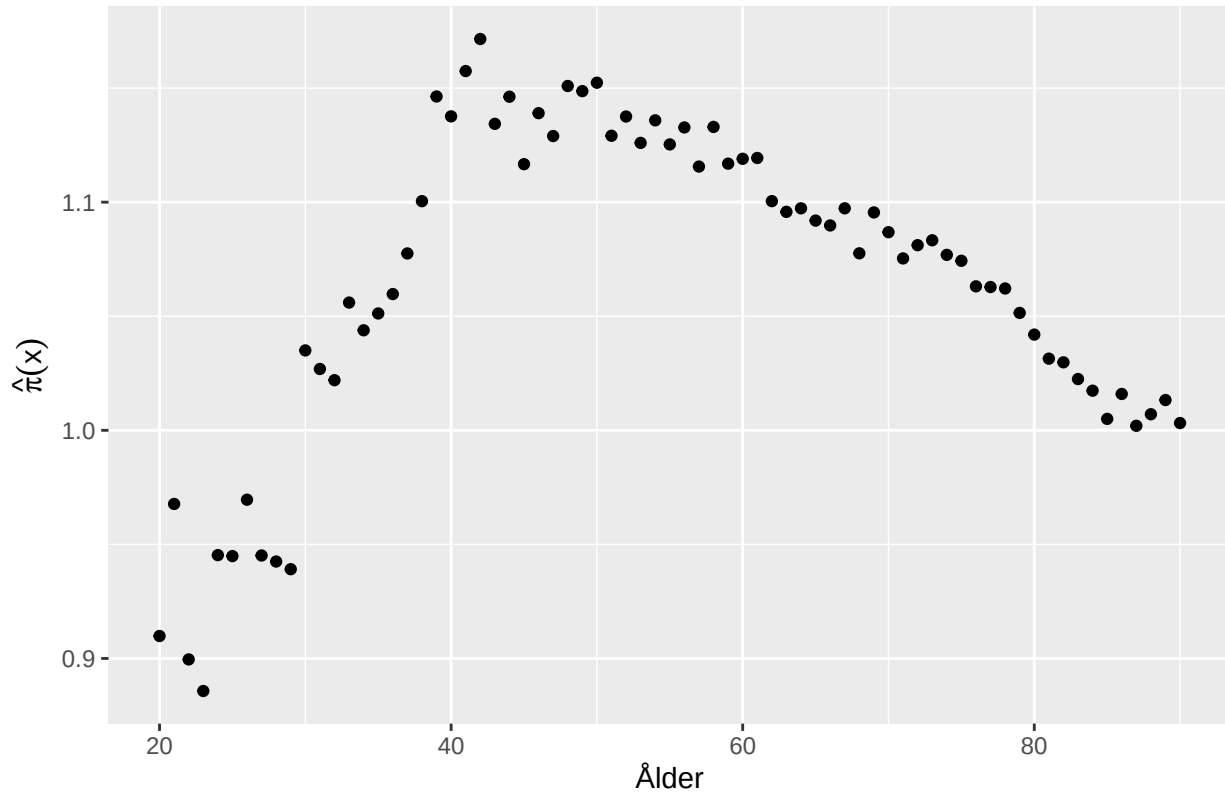
BONUS 3

Vi ska nu beräkna de “råa” dödlighetsintensiteterna, enligt $\hat{\mu}_t(x)$. Dessa beräkningar genomförs för den polade populationen för danska och norska män och beteckna dessa intensiteter som $\hat{\mu}_t^{(0)}$. Noter att även dessa beräkningar genomförs för åldrarna 20-90 år och kalenderår 1990-2010. Vi kan därefter definiera förhållandena enligt följande:

$$\hat{\pi}(x) := \frac{\sum_{t=1990}^{2010} d_t^{(1)}(x, x+1)}{\sum_{t=1990}^{2010} r_t^{(1)}(x, x+1) \cdot \hat{\mu}_t^{(0)}(x)}$$

Där “(1)” refererar till den danska populationen. Genom att analysera *Figur 9* nedanför som visar resultatet utav de estimerade värdena $\hat{\pi}(x)$ så ser vi att $\hat{\pi}(x)$ har en uppåtgående trend för åldrarna 20 till 40, för att sedan övergå till en nedåtgående trend för resterande åldrar tills slut genererar en ratio kring 1. Vi ser även att ration uppvisar ett kvadratisk beteende, till exempelvis $-x^2$. Vi kan även analysera att vi en ratio som lägst på runt 0.9 och som högst strax över 1.15. För åldrar över 80 år ligger ration relativt nära 1, vilket kan tolkas som att befolkningen har liknade levnadsvanor och hälsa vilket bidrar till liknade dödlighetsintensiteter mellan länderna. Vi ser dock att för de yngre åldrarna har vi en ratio över 1, vilket kan vara på grund av sämre levnadsstandard, sjukvård, samt hälsoperspektiv så som kost och träning. Vi vet till exempel att Norge är en stark inom vintersport och även andra sporter medan Danmark inte har samma aura inom idrottsvärlden. Åldern för att köpa alkohol är även lägre i Danmark än i Norge vilket skulle kunna påverka populationens hälsa i en negativ aspekt.

Figur 9: Ration mellan den danska och den sammanslagna populationen



Utifrån ovan kan vi nu definiera den alternativa prediktorn av danska manliga dödlighetsintensiteter enligt följande:

$$\hat{\mu}_t^{L-C,(1)}(x) := \hat{\pi}(x) \cdot \hat{\mu}_t^{L-C,(0)}(x)$$

Det är nu i intresse att jämföra ursprungliga Poisson Lee-Carter prediktorn för den danska manliga populationen, det vill säga $\hat{\mu}_t^{L-C,(1)}(x)$ med den alternativa $\hat{\mu}_t^{L-C,(1)}(x)$. Denna jämförelse görs för åldrarna 20–90 år samt kalenderåren 1990–2020. Resultatet visas nedanför i *Figur 10* där den röda linjen representerar den alternativa prediktorn och den blå linjen representerar original Lee-Carter prediktorn. Vi kan se att de båda prediktionerna tenderar att vara väldigt nära varandra igen. Den alternativa prediktorn verkar generera en bättre prediktion hos 75-åringar men en sämre hos 20-åringar, men för de resterande åldrarna så generas snarlika prediktioner. Notera att på grund hur den alternativa prediktorn är definierad genererar enbart ett skift av original prediktorn, och hur dessa skift kommer bli såg vi redan ovanför i *Figur 9* som visade ration för respektive ålder.

Figur 10: Lee–Carter modell med original prediktor
samt alternativa prediktor

